
L'épreuve dure 1h30 heures. Documents autorisés

Barème : Exercice 1 : 1 point, exercice 2 : 1 point, exercice 3 : 2 points, exercice 4 : 4 points, problème : 12 points.

Exercice 1

Qu'est-ce qu'un fichier source ? ✕

Exercice 2

Pour quelle(s) raison(s) la 2ième ligne du code suivant déclenche-t-elle une erreur ?

```
chaine="mot"  
chaine[3]="a"
```

Exercice 3

Donnez le code Python qui permet d'afficher la première clé du dictionnaire `mon_dico`.

Exercice 4

Donnez le code Python qui permet de saisir 10 mots, de les stocker dans une liste puis de les ranger dans l'ordre lexicographique. Vous afficherez ensuite cette liste pour vérifier que la liste est bien triée.

5 Problème

Vous commencez une nouvelle mission dans un laboratoire de biologie cellulaire et votre premier travail consiste à proposer un programme Python qui permettra à vos nouveaux collègues de saisir les informations relatives à leurs expériences et à proposer quelques fonctionnalités d'analyse de ces données.

Une expérience consiste en la mise en culture de plusieurs cellules, de mettre dans l'éprouvette un médicament puis d'observer après 1h, l'effet de ce médicament.

Les données à gérer sont les suivantes :

- Identifiant de l'expérience
- Nombre de cellules initialement mise dans l'éprouvette
- Nom du médicament testé
- Nombre de cellules observées au bout d'1h.

Faites un programme Python qui permette l'accès aux fonctionnalités suivantes :

1. Saisir ces valeurs et les ranger dans la structure de données de votre choix, que vous décrierez en préambule.
2. Afficher l'ensemble des informations saisies sous la forme : `id exp — nom médicament — nb cellules initiales — nb cellules finales`

3. Afficher pour un médicament dont le nom est donné par l'utilisateur, la performance moyenne. Cette performance se calcule par la moyenne de la différence entre le nombre de cellules initiales et le nombre de cellules finales.
4. Sauvegarder les données dans un fichier texte, vous êtes libres de choisir le format qui vous convient dans ce fichier texte (séparateur entre les données ou une donnée par ligne).
5. Donnez le programme principal qui permet d'utiliser toutes les fonctions.